Décrire un mouvement

Système, référentiel, relativité du mouvement, trajectoire, vitesse moyenne, vecteur déplacement, vecteur vitesse, chronophotographie

Seconde — Physique-chimie · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Choisir un référentiel ; décrire un mouvement (trajectoire, évolution de la vitesse).
— Calculer une vitesse moyenne ; convertir km/h et m/s.
— Construire un vecteur vitesse à partir d'une chronophotographie.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— On étudie un **système** (souvent modélisé par un point) dans un **référentiel** : le mouvement dépend du référentiel choisi.
— Trajectoire : rectiligne, circulaire, curviligne. Mouvement uniforme (vitesse constante), accéléré ou ralenti.
— **Vitesse moyenne** $v = \dfrac{d}{\Delta t}$; $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.
— **Vecteur vitesse** en M_i : $\vec{v}_i = \dfrac{\overrightarrow{M_iM_{i+1}}}{\Delta t}$; direction : celle de (M_iM_{i+1}) ; sens du mouvement ; valeur $\frac{M_iM_{i+1}}{\Delta t}$.

MÉTHODE — exploiter une chronophotographie

1. Repérer l'intervalle Δt entre deux images et l'échelle

2. Trajectoire : forme de la courbe ; vitesse : écart entre les points (constant, croissant, décroissant)

3. $v_i = \frac{M_iM_{i+1}}{\Delta t}$ **(distance réelle) ; tracer** $\vec{v}_i$ **depuis** M_i **avec une échelle de vitesse**

Exemple. $M_2M_3 = 1{,}5\,\text{cm}$ *sur le document, échelle 1 cm pour 20 cm,* $\Delta t = 0{,}10\,\text{s}$ *: distance réelle* $30\,\text{cm}$, $v_2 = 3{,}0\,\text{m/s}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Préciser toujours le référentiel. Convertir avant de calculer (cm en m, ms en s). km/h → m/s : diviser par 3,6.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un passager assis dans un bus qui roule est-il en mouvement ? Répondre dans le référentiel du bus, puis dans le référentiel terrestre. NIVEAU 1

2. Convertir : 90 km/h en m/s ; 15 m/s en km/h. NIVEAU 1

3. Un cycliste parcourt 36 km en 1 h 30 min. Calculer sa vitesse moyenne en km/h et en m/s. NIVEAU 1

4. Décrire le mouvement de la valve d'une roue de vélo dans le référentiel du vélo, puis dans le référentiel terrestre (qualitativement). NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Sur une chronophotographie ($\Delta t = 40\,\text{ms}$), les positions d'un palet sont alignées et séparées de 2,4 cm en réalité. Nature du mouvement ? Vitesse ? NIVEAU 2

6. Sur une autre chronophotographie ($\Delta t = 0{,}10\,\text{s}$), les distances réelles entre points successifs valent 5 ; 10 ; 15 ; 20 cm (trajectoire rectiligne). Nature du mouvement ? Calculer v_1, v_2, v_3. NIVEAU 2

7. Représenter $\vec{v}_2$ de l'exercice 6 avec l'échelle 1 cm pour 0,5 m/s. NIVEAU 2

8. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours sur une orbite d'environ $9{,}4 \times 10^8$ km de longueur. Calculer sa vitesse moyenne en km/s. Dans quel référentiel ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Lors d'un 100 m, on relève les temps de passage d'un sprinteur : 0 m à $t = 0$; 20 m à 3,0 s ; 60 m à 6,6 s ; 100 m à 10,0 s. NIVEAU 3

a) Calculer la vitesse moyenne sur chaque tronçon et sur toute la course.

b) Décrire le mouvement.

c) Un spectateur dit que le sprinteur a couru à 36 km/h. A-t-il raison ?

d) Dans quel référentiel ces vitesses sont-elles mesurées ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un objet immobile l'est dans tous les référentiels.

b) Un mouvement uniforme est toujours rectiligne.

c) Le vecteur vitesse est dirigé dans le sens du mouvement.

d) $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un train roule à 120 km/h. Un passager marche vers l'avant à 5 km/h par rapport au train. Quelle est sa vitesse par rapport au sol ? Et s'il marche vers l'arrière ?